GUI-platforme og UI-opbygning

Indhold

Faglige mål 2

Målpind som dagens øvelse dækker 2

Baggrund 3

Rendering i GUI-programmering 3

"Delvis" rendering i GUI-programmering 3

Øvelse 4

1. Statisk/dynamisk rendering i GUI 4
2. Rendering med Session 5

Hvordan du bliver bedømmet 5

Faglige mål

Målpind som dagens øvelse dækker

1. **Eleven kan foretage GUI-programmering rettet mod både clientside-applikationer, og webbaserede applikationer, der bygger på SPA (Single Page Application)**
2. **Eleven kan implementere en grafisk brugergrænseflade, som understøtter et eller flere funktionelle krav.**
3. **Eleven kan anvende forskellige typer af layout containers.**
4. **Eleven kan udvælge og konfigurere de korrekte kontroller til at understøtte et eller flere funktionelle krav.**
5. *Eleven kan implementere "event-handling".*
6. *Eleven kan implementere et UI Design pattern.*
7. *Eleven kan designe, udvikle og anvende "custom-controls".*
8. *Eleven kan konfigurere Application-klassen og dens lifetime-events.*
9. *Eleven kan implementere en multitrådet applikation.*
10. *Eleven kan udføre en simpel usability-test.*

Baggrund

Inden du starter øvelsen bør du skal kende forskellen på:

- Applikation typer, f.ex:
  - webbaserede applikationer
  - Native applikationer
  - Embedded applikationer
- Webapplikationer:
  - Webbaserede applikationers arkitektur
    - Serverside vs Clientside -applikationer med bl.a.
      - Webbaserede frameworks til f.ex. MVC, Code-behind og SPA mønstre.

Rendering i GUI-programmering

Rendering er en central del af GUI-programmering, fordi det er processen, hvor programmets data og aktuelle tilstand bliver omsat til en visuel brugergrænseflade.

Når brugeren interagerer med et program – eksempelvis ved at trykke på en knap, vælge en værdi fra en dropdown element eller indtaste data i en tekstfelt – kan programmets tilstand ændre sig.

Brugergrænsefladen skal derefter opdateres, så den afspejler den nye tilstand. **Rendering skaber dermed forbindelsen mellem: Brugerens handling → Programmets tilstand → Det visuelle resultat**.

"Delvis" rendering i GUI-programmering

Moderne GUI-systemer kan opdatere hele eller dele af brugergrænsefladen, når programmets tilstand ændres.

Det gør det muligt at skabe **dynamiske og interaktive brugergrænseflader**, hvor brugeren får en direkte visuel reaktion på sine handlinger. Eksempel:

Brugeren foretager en handling
↓
Programmets tilstand ændres
↓
Rendering udføres
↓
Brugergrænsefladen opdateres

Rendering handler derfor ikke kun om at **vise grafik og tekst**, men også om at sikre, at brugergrænsefladen hele tiden afspejler programmets aktuelle tilstand.

Det er en grundlæggende mekanisme i moderne GUI-programmering og har betydning for både **interaktivitet, brugeroplevelse og programmets effektivitet**.

Øvelse

1. Statisk/dynamisk rendering i GUI

1.1. Undersøg følgende:

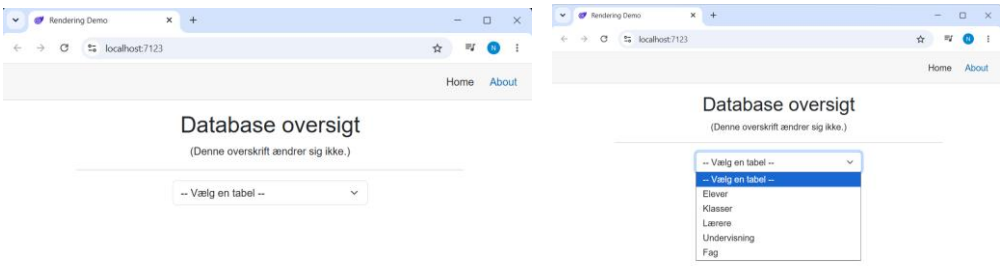
- Hvad er rendering og delvis rendering?
- Hvad er **render tree** og **DOM**?

1.2. Delvis rendering (partial update) af sidens indhold kan gøres med:

- fetch(...)
- $.ajax(...)
- HTMX
- Indbygget (nogle web-app frameworks har indbygget delvis rendering)

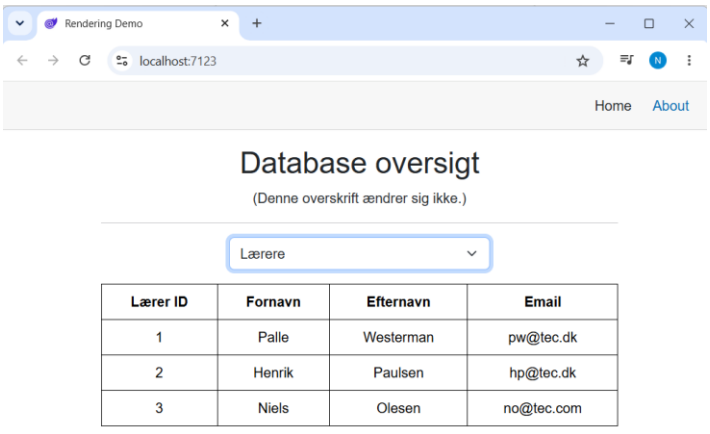
Undersøg/afgøre hvilket **delvis renderings** teknologi du vil anvend, og anvend det til at implementer følgende GUI på din SPA web-applikation Home/Index side.

- Implementer en dropdown/select komponent som lister alle tabeller fra databasen du implementerede i forgående øvelse:



*Eks: Oversight over skole **database***

- Implementer som "**partial view**", visning af det valgte tabel **under din dropdown/select component**:



Lærer ID	Fornavn	Efternavn	Email
1	Palle	Westerman	pw@tec.dk
2	Henrik	Paulsen	hp@tec.dk
3	Niels	Olesen	no@tec.com

*Eks: Lærere **tabellen** valgt i skole database*

1.3. **Reflektér over din løsning.**

Du skal kunne vise hvor og hvordan du i din kode har implementeret løsning til delvis-rendering med "partial view", men også kan forklare hvad følgende begreber: **komponentens rendering**, **render tree** og **DOM-ændringer gøre for at eksevkver delvis-rendering** for din GUI. Vurdering anvendes som en del af det samlede vudering ved karaktergivning.

2. Rendering med Session

2.1. Udvid din app med en ny GUI komponent: en **ny dropdown som menu-item i en toolbar (den SKAL indeholde image)**:

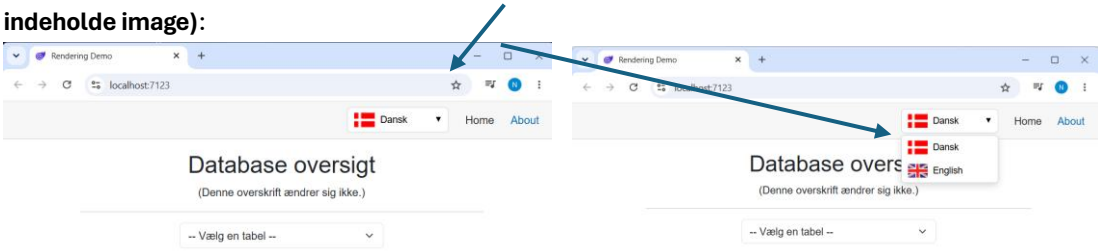
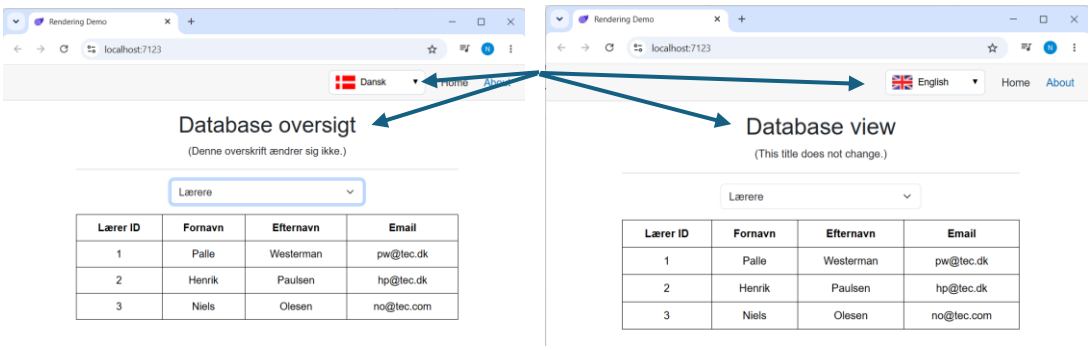


Image viser: at bruger kan skift sprog fra dansk til engelsk via det nye dropdown menu-item i en toolbar.

2.2. Du skal implementer "**session/state**", og bruge session som kondition for visning af det valgte sprog (kun titlen). Krav:

- **Rendering skal være en delvis-rendering** uden at sprogskiftet forstyrre et tabels visning.
- Hvis ny tabel vælges, skal siden huske det valgte sprog uden at skifte tilbage til default sprog:



2.3. Du skal kunne vise hvor og hvordan du i din kode har implementeret løsning til delvis-rendering med session/state, men også kan forklare forskellen på "delvis rendering" og delvis-rendering med "session" brugt i denne og i den forgående øvelse. Vurdering anvendes som en del af det samlede vudering ved karaktergivning.

Hvordan du bliver bedømmet

- Du skal fremvis kørsel af din application der opfylder de stillede krav.
- Opgave indeholder en "refleksion" øvelse.
  - Du bliver bedømmet via spørgsmåler stillet med udgangspunkt i refleksionen af din øvelser.